

1. Funcionalidad Completa del Pipeline CI/CD (Automatización Total) — 6 puntos				
Ítem	Descripción	Puntos	Obtenidos	Observaciones
1.1	Configuración correcta de ramas obligatorias (dev, test, main) y branch protection rules en test y main	1	1	
1.2	Trigger automático al crear Pull Request de dev → test	1	1	
1.3	Etapas 1: Descarga del diff del PR, extracción de features (tokens, AST, llamadas peligrosas, sanitización, etc.) y clasificación con modelo ML	1	1	
1.4	Lógica de rechazo automático si el modelo clasifica como VULNERABLE (bloqueo de merge, etiqueta fixing-required, issue automática)	1	0	NO RECHAZA ARCHIVOS CON CODIGO VULNERABLE
1.5	Etapas 2: Merge automático a test + ejecución de pruebas unitarias/integración (pytest, Jest, JUnit, etc.) con bloqueo en caso de fallo	1	0	NO RECHAZA ARCHIVOS CON CODIGO VULNERABLE
1.6	Etapas 3: Merge automático a main, build Docker y despliegue completo solo si todo lo anterior pasó	1	1	
2. Modelo de Minería de Datos Propio y Efectivo — 6 puntos				
Ítem	Descripción	Puntos		
2.1	Modelo entrenado por el estudiante (scikit-learn, XGBoost, Random Forest, SVM, etc.). Prohibido cualquier uso de LLM	1,5	0,75	NO DETECTA VULNERABILIDADES EN EL CODIGO
2.2	Dataset público o propio adecuado (Big-Vul, DiverseVul, CVEFixes, Juliet Test Suite, Kaggle, etc.)	1	0,5	
2.3	Features mínimas implementadas (tokens, profundidad AST, llamadas peligrosas: eval, exec, subprocess, SQL raw, sanitización, etc.)	1	0,5	
2.4	Accuracy ≥ 82% demostrada en validación cruzada (mostrado en notebook y README)	1,5	0,75	
2.5	Entrega del modelo serializado (.pkl o .joblib) y notebook de entrenamiento completo	1	0,5	
3. Notificaciones y Gestión de Incidentes — 3 puntos				
Ítem	Descripción	Puntos		
3.1	Bot de Telegram propio (token en GitHub Secrets)	0,5	0,5	
3.2	Notificaciones en todas las fases requeridas (inicio revisión, resultado modelo, merge a test, resultado pruebas, despliegue, rechazo)	1,5	1	
3.3	Comentarios detallados en PR + creación automática de Issues cuando se detecta vulnerabilidad	1	1	
4. Despliegue Automático y Funcional — 3 puntos				
Ítem	Descripción	Puntos		
4.1	Despliegue real y accesible en proveedor gratuito (Render, Railway, Fly.io, Vercel, Northflank, Heroku, etc.)	1,5	1	
4.2	Build de imagen Docker automático e integración completa con el pipeline	1	1	
4.3	Aplicación online y funcional después del merge a main	0,5	0,5	
5. Documentación y Calidad General — 2 puntos				
Ítem	Descripción	Puntos		
5.1	README.md completo (instrucciones de setup, cómo entrenar el modelo, enlaces, capturas, bot Telegram, enlace a despliegue)	0,8	0,8	
5.2	Notebook de entrenamiento del modelo bien documentado y reproducible	0,6	0,6	
5.3	Informe técnico en LaTeX según formato proporcionado	0,4	0,4	
5.4	Calidad general (claridad, organización, profesionalismo)	0,2	0,2	
TOTAL		20	14	